

APLIKASI PENDAFTARAN MAHASISWA

Oleh:

- 1. Ahmad Moreno Al Baihaqi [103032530019]**
- 2. Putri Aulia Nurazmi [103032500072]**

Mata Kuliah: Algoritma Pemrograman

Kelas: IT-49-05

Kode Dosen: EEW



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

TELKOM UNIVERSITY

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data pendidikan. Salah satu kegiatan yang membutuhkan pengolahan data secara efektif adalah proses pendaftaran mahasiswa baru. Dalam proses tersebut terdapat berbagai data yang harus dikelola, seperti data jurusan, data calon mahasiswa, nilai tes seleksi, serta status penerimaan mahasiswa.

Apabila proses pengelolaan dilakukan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan keterlambatan pengolahan data menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu membantu proses pengelolaan data secara cepat, tepat, dan terstruktur.

Pada tugas besar ini dibuat sebuah program bernama Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Go. Program ini menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah Algoritma Pemrograman, seperti array, struct, fungsi, prosedur, percabangan, perulangan, searching, dan sorting. Dengan adanya program ini, proses pengelolaan data mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah dipahami oleh pengguna.

1.2. Deskripsi Singkat Program

Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa merupakan program yang digunakan untuk mengelola data calon mahasiswa dan data jurusan pada suatu perguruan tinggi. Program menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data mahasiswa maupun jurusan.

Selain itu, program juga dapat mengelola nilai tes seleksi mahasiswa, menentukan status diterima atau ditolak berdasarkan nilai minimum dan kuota jurusan, melakukan pencarian data menggunakan algoritma Sequential Search dan Binary Search, serta melakukan pengurutan data menggunakan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort.

BAB II PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Data

Program menggunakan dua tipe data bentukan (*struct*), yaitu **Jurusan** dan **Mahasiswa**.

2.1.1 Struct Jurusan

Struct Jurusan digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jurusan yang tersedia pada perguruan tinggi.

Atribut	Tipe Data	Fungsi
kode	KodeJur	Kode unik jurusan
nama	string	Nama jurusan
kuota	int	Jumlah mahasiswa yang dapat diterima
nilaiMin	float64	Nilai minimum penerimaan

2.1.2 Struct Mahasiswa

Struct Mahasiswa digunakan untuk menyimpan informasi calon mahasiswa yang mendaftar.

Atribut	Tipe Data	Fungsi
nim	NIM	Nomor induk mahasiswa
nama	string	Nama mahasiswa
asal	string	Asal sekolah
jurusan	KodeJur	Jurusan yang dipilih
nilai	float64	Nilai tes seleksi
status	string	Status hasil seleksi

```
27
28 // Jurusan menyimpan informasi satu jurusan di perguruan tinggi
29 type Jurusan struct {
30     kode    KodeJur // kode unik jurusan, contoh: "TI", "SI"
31     nama    string  // nama lengkap jurusan
32     kuota   int     // batas maksimal mahasiswa diterima
33     nilaiMin float64 // nilai minimum tes agar diterima
34 }
35
36 // Mahasiswa menyimpan informasi satu calon mahasiswa pendaftar
37 type Mahasiswa struct {
38     nim      NIM      // nomor induk mahasiswa, bersifat unik
39     nama     string   // nama lengkap mahasiswa
40     asal     string   // asal sekolah mahasiswa
41     jurusan  KodeJur  // kode jurusan yang dipilih
42     nilai    float64  // nilai tes seleksi (0-100)
43     status   string   // hasil seleksi: "Diterima" / "Ditolak" / ""
44 }
45
```

2.2 Daftar Fungsionalitas Program

Program Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa memiliki beberapa fungsionalitas utama yang digunakan untuk mengelola data jurusan, data mahasiswa, serta proses seleksi penerimaan mahasiswa.

2.2.1 Manajemen Jurusan

Fitur manajemen jurusan digunakan untuk mengelola seluruh data jurusan yang tersedia pada perguruan tinggi. Pengguna dapat menambahkan data jurusan baru yang berisi kode jurusan, nama jurusan, kuota penerimaan, dan nilai minimum seleksi. Selain itu, pengguna juga dapat mengubah data jurusan yang sudah ada, menghapus jurusan yang tidak digunakan, serta menampilkan seluruh daftar jurusan yang tersimpan dalam sistem.

2.2.2 Manajemen Mahasiswa

Fitur manajemen mahasiswa digunakan untuk mengelola data calon mahasiswa yang mendaftar. Pengguna dapat menambahkan data mahasiswa baru, mengubah data mahasiswa yang sudah tersimpan, menghapus data mahasiswa, dan menampilkan seluruh data mahasiswa. Selain itu, program juga menyediakan fitur untuk menampilkan mahasiswa berdasarkan jurusan yang dipilih, menampilkan mahasiswa yang diterima, serta menampilkan mahasiswa yang ditolak berdasarkan hasil seleksi.

2.2.3 Manajemen Nilai Tes

Fitur manajemen nilai tes digunakan untuk memasukkan dan mengelola nilai tes seleksi mahasiswa. Pengguna dapat menambahkan atau mengubah nilai tes mahasiswa yang sudah terdaftar. Program juga menyediakan fitur untuk menghapus nilai tes apabila diperlukan. Setelah nilai dimasukkan, sistem akan secara otomatis memperbarui status mahasiswa menjadi diterima atau ditolak berdasarkan nilai minimum dan kuota jurusan yang dipilih.

2.2.4 Fitur Pencarian (Searching)

Program menyediakan fitur pencarian data untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian dapat dilakukan terhadap data mahasiswa berdasarkan NIM maupun nama mahasiswa, serta pencarian data jurusan berdasarkan kode jurusan. Metode pencarian yang digunakan dalam program adalah Sequential Search dan Binary Search sesuai kebutuhan data yang dicari.

2.2.5 Fitur Pengurutan (Sorting)

Program menyediakan fitur pengurutan data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria, yaitu nilai tes, nama mahasiswa, jurusan, dan NIM. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat dan menganalisis data mahasiswa. Algoritma Selection Sort digunakan untuk pengurutan nilai tes, sedangkan algoritma Insertion Sort digunakan untuk pengurutan berdasarkan nama, jurusan, dan NIM.

BAB III IMPLEMENTASI

3.1. Struktur Program

Program Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa menggunakan dua tipe bentukan (*struct*), yaitu Jurusan dan Mahasiswa, untuk menyimpan data yang dikelola. Data jurusan disimpan pada array dataJur dengan kapasitas maksimal 20 data, sedangkan data mahasiswa disimpan pada array dataMhs dengan kapasitas maksimal 100 data. Selain itu, variabel global jmlJur dan jmlMhs digunakan untuk mencatat jumlah data yang tersimpan pada masing-masing array.

Program dibagi menjadi beberapa modul, yaitu Modul Input, Modul Pencarian, Modul Pengurutan, Modul Jurusan, Modul Mahasiswa, Modul Nilai Tes, dan Modul Menu. Modul Menu berfungsi sebagai penghubung antar subprogram dan memanggil fitur yang dipilih pengguna. Data yang dikelola pada Modul Jurusan, Mahasiswa, dan Nilai Tes dapat diproses lebih lanjut melalui Modul Pencarian dan Modul Pengurutan. Dengan pembagian tersebut, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

3.2. Daftar Subprogram

Program terdiri atas beberapa subprogram yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa dan jurusan.

Nama Subprogram	Tujuan	Parameter	Hasil
inputStr(), inputInt(), inputFloat()	Membaca input dari pengguna	-	Data berhasil dibaca
seqSearchMhs(), seqSearchJur()	Mencari data secara Sequential Search	Data yang dicari	Posisi data yang ditemukan
binSearchNIM(), binSearchNama()	Mencari data menggunakan Binary Search	Data yang dicari	Posisi data yang ditemukan
selSortNilai()	Mengurutkan data berdasarkan nilai tes	Data mahasiswa	Data terurut berdasarkan nilai
insSortNama(), insSortJurusan(), insSortNIM()	Mengurutkan data menggunakan Insertion Sort	Data mahasiswa	Data terurut sesuai kriteria
tambahJurusan(), editJurusan(), hapusJurusan()	Mengelola data jurusan	Data jurusan	Data jurusan diperbarui
tambahMhs(), editMhs(), hapusMhs()	Mengelola data mahasiswa	Data mahasiswa	Data mahasiswa diperbarui

tambahNilai(), hapusNilai()	Mengelola nilai tes mahasiswa	Data mahasiswa	Nilai mahasiswa diperbarui
getNamaJur(), hitungDiterima(), updateStatus()	Membantu proses pengolahan data	Data mahasiswa dan jurusan	Informasi dan status diperbarui
headerMhs(), barisMhs(), salinArray()	Membantu tampilan dan pengolahan data	Data mahasiswa	Data dapat ditampilkan dan disalin

3.3. Implementasi Searching

Program menerapkan dua metode pencarian, yaitu Sequential Search dan Binary Search untuk memudahkan pengguna menemukan data mahasiswa maupun jurusan yang tersimpan dalam sistem.

3.3.1 Sequential Search

Sequential Search digunakan pada fungsi seqSearchMhs() dan seqSearchJur(). Metode ini dipilih karena sederhana dan dapat digunakan tanpa harus mengurutkan data terlebih dahulu. Algoritma bekerja dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan mulai dari indeks pertama hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa.

Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah diperolehnya posisi data mahasiswa atau jurusan yang dicari sehingga informasi dapat ditampilkan kepada pengguna.

```

121 // ===== 3.3.1 Sequential Search =====
122 func seqSearchMhs(nim NIM) int {
123     hasil := -1
124     i := 0
125     for i < jmlMhs && hasil == -1 {
126         if dataMhs[i].nim == nim {
127             hasil = i
128         }
129         i++
130     }
131     return hasil
132 }
133 // Fungsi seqSearchJur (Sequential Search)
134 // Spesifikasi : mencari jurusan berdasarkan kode secara
135 //              sequential dari index 0 hingga jmlJur-1
136 // Parameter   : kode (KodeJur) - kode jurusan yang dicari
137 // Return      : index (int) jika ditemukan, -1 jika tidak ada
138 func seqSearchJur(kode KodeJur) int {
139     hasil := -1
140     i := 0
141     for i < jmlJur && hasil == -1 {
142         if dataJur[i].kode == kode {
143             hasil = i
144         }
145         i++
146     }
147     return hasil
148 }

```

3.3.2 Binary Search

Binary Search digunakan pada fungsi `binSearchNIM()` dan `binSearchNama()`. Metode ini digunakan pada data yang telah diurutkan secara ascending menggunakan Insertion Sort. Algoritma bekerja dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah, kemudian mempersempit area pencarian hingga data ditemukan atau tidak ditemukan.

Metode ini dipilih karena memiliki proses pencarian yang lebih cepat dibandingkan Sequential Search pada data yang sudah terurut. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah diperolehnya posisi data mahasiswa berdasarkan NIM atau nama secara lebih efisien.

```
158 func binSearchNIM(arr [MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, target NIM) int {
159     kiri := 0
160     kanan := n - 1
161     hasil := -1
162     for kiri <= kanan && hasil == -1 {
163         tengah := (kiri + kanan) / 2
164         if arr[tengah].nim == target {
165             hasil = tengah
166         } else if arr[tengah].nim < target {
167             kiri = tengah + 1
168         } else {
169             kanan = tengah - 1
170         }
171     }
172     return hasil
173 }
174
175 // Fungsi binSearchNama (Binary Search)
176 // Spesifikasi : mencari mahasiswa berdasarkan nama pada array
177 // yang sudah terurut ascending berdasarkan nama.
178 // Parameter : arr ([MAKS_MHS]Mahasiswa) - array yang sudah terurut
179 // n (int) - jumlah elemen aktif
180 // target (string) - nama yang dicari
181 // Return : index (int) jika ditemukan, -1 jika tidak ada
182 func binSearchNama(arr [MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, target string) int {
183     kiri := 0
184     kanan := n - 1
185     hasil := -1
186     for kiri <= kanan && hasil == -1 {
187         tengah := (kiri + kanan) / 2
188         if arr[tengah].nama == target {
189             hasil = tengah
190         } else if arr[tengah].nama < target {
191             kiri = tengah + 1
192         } else {
193             kanan = tengah - 1
194         }
195     }
196     return hasil
197 }
```

3.4. Implementasi Sorting

Program menggunakan dua algoritma pengurutan, yaitu Selection Sort dan Insertion Sort untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu..

3.4.1 Selection Sort

Selection Sort digunakan pada fungsi `selSortNilai()` untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai tes. Algoritma ini bekerja dengan mencari nilai terbesar atau terkecil pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai hingga seluruh data terurut.

Data yang diurutkan adalah nilai tes mahasiswa. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah data mahasiswa tersusun berdasarkan nilai sehingga memudahkan pengguna dalam melihat peringkat atau hasil seleksi.


```

211 func selSortNilai(arr *[MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, asc bool) {
212     for i := 0; i < n-1; i++ {
213         posEkstrem := i
214         for j := i + 1; j < n; j++ {
215             if asc && arr[j].nilai < arr[posEkstrem].nilai {
216                 posEkstrem = j
217             } else if !asc && arr[j].nilai > arr[posEkstrem].nilai {
218                 posEkstrem = j
219             }
220         }
221         arr[i], arr[posEkstrem] = arr[posEkstrem], arr[i]
222     }
223 }

```

3.4.2 Insertion Sort

Insertion Sort digunakan pada fungsi insSortNama(), insSortJurusan(), dan insSortNIM(). Algoritma ini bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut hingga seluruh data tersusun sesuai kriteria yang dipilih.

Data yang diurutkan meliputi nama mahasiswa, jurusan, dan NIM mahasiswa. Metode ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk jumlah data yang tidak terlalu besar. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah data mahasiswa tersusun secara terurut berdasarkan nama, jurusan, atau NIM sehingga memudahkan proses pencarian dan penampilan data.

```

233 func insSortNama(arr *[MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, asc bool) {
234     for i := 1; i < n; i++ {
235         temp := arr[i]
236         j := i - 1
237         geser := true
238         for j >= 0 && geser {
239             if asc && arr[j].nama > temp.nama {
240                 arr[j+1] = arr[j]
241                 j--
242             } else if !asc && arr[j].nama < temp.nama {
243                 arr[j+1] = arr[j]
244                 j--
245             } else {
246                 geser = false
247             }
248         }
249         arr[j+1] = temp
250     }
251 }

```

```

259 func insSortJurusan(arr *[MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, asc bool) {
260     for i := 1; i < n; i++ {
261         temp := arr[i]
262         j := i - 1
263         geser := true
264         for j >= 0 && geser {
265             if asc && arr[j].jurusan > temp.jurusan {
266                 arr[j+1] = arr[j]
267                 j--
268             } else if !asc && arr[j].jurusan < temp.jurusan {
269                 arr[j+1] = arr[j]
270                 j--
271             } else {
272                 geser = false
273             }
274         }
275         arr[j+1] = temp
276     }
277 }
278

```

```

286 func insSortNIM(arr *[MAKS_MHS]Mahasiswa, n int, asc bool) {
287     for i := 1; i < n; i++ {
288         temp := arr[i]
289         j := i - 1
290         geser := true
291         for j >= 0 && geser {
292             if asc && arr[j].nim > temp.nim {
293                 arr[j+1] = arr[j]
294                 j--
295             } else if !asc && arr[j].nim < temp.nim {
296                 arr[j+1] = arr[j]
297                 j--
298             } else {
299                 geser = false
300             }
301         }
302         arr[j+1] = temp
303     }
304 }

```

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

4.1. Demo Program

Pada bagian ini ditampilkan hasil implementasi Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa berbasis Command Line Interface (CLI). Program berhasil dijalankan dan menampilkan menu utama yang berisi fitur Manajemen Jurusan, Manajemen Mahasiswa, Manajemen Nilai Tes, Tampil Data Terurut & Cari, serta Keluar.

4.1.1 Tampilan Menu Utama

```
=====
APLIKASI PENDAFTARAN MAHASISWA
Tugas Besar Algoritma Pemrograman 2026
Kelompok 5 : Putri & Moreno
=====

===== MENU UTAMA =====
1. Manajemen Jurusan
2. Manajemen Mahasiswa
3. Manajemen Nilai Tes
4. Tampil Data Terurut & Cari
0. Keluar
Pilih: |
```

4.1.2 Tampilan Menu Mahasiswa

```
--- MENU MAHASISWA ---
1. Tambah Mahasiswa
2. Edit Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa
4. Lihat Semua Mahasiswa
5. Lihat Mahasiswa per Jurusan
6. Lihat Mahasiswa Diterima
7. Lihat Mahasiswa Ditolak
0. Kembali
Pilih:
```

4.1.3 Tampilan Menu Nilai Tes

```
--- MENU NILAI TES ---
1. Tambah / Ubah Nilai Tes
2. Hapus Nilai Tes
0. Kembali
Pilih:
```

4.1.4 Tampilan Menu Terurut dan Dicari

```
--- MENU TAMPIL TERURUT ---
1. Urut Nilai Tes (Selection Sort)
2. Urut Nama (Insertion Sort + Binary Search)
3. Urut Jurusan (Insertion Sort)
4. Urut NIM (Insertion Sort + Binary Search)
0. Kembali
Pilih:
```

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan tugas besar yang telah dikerjakan, program Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa berhasil diimplementasikan dengan fitur pengelolaan data jurusan, data mahasiswa, nilai tes, pencarian data, dan pengurutan data. Dalam program ini telah diterapkan konsep-konsep Algoritma Pemrograman seperti array, struct, prosedur, fungsi, percabangan, perulangan, serta algoritma Sequential Search, Binary Search, Selection Sort, dan Insertion Sort. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program dapat membantu proses pengelolaan dan seleksi mahasiswa berdasarkan nilai minimum dan kuota jurusan secara lebih terstruktur dan efisien